

ヌメロンにおける最善の方法を求めて

2402 梅原賢信 2428 濱口寛太 2430 堀江拓馬 2628 西村祐一

1. 研究動機

将棋やオセロ、じゃんけんなどの最善の方法の出し方に興味を持ち、身近なゲームであるヌメロンにはどのような規則性があるのか疑問を持ったため、研究しようと思った。

2. ヌメロンのルール

- 0～9の数字を用いて3桁の数字を互いに設定する。

(注) 0は087のように先頭にすることもできる。

- 先行から相手の数字を当てに3桁の数字をコールする。
- コールされた側は、コールされた3桁の数字のうち、その数字とその位置が合っていれば、「EAT」という単語を用いる。また、コールされた数字のうち、その数字が含まれているがその数字の位置が異なっている場合に、「BITE」という単語を用いる。

(例) ●コールされた数字=396 ●自分の数字= 093

答え方は 1EAT、1BITE のようになり、1-1となる。

- 先に相手の数字を当て、相手が自分の数字を当てられなければ、先にあてたほうの勝利とする。ただし、両方ともあてた場合は引き分けとする。

3. 最善手の定義

相手がどのような数字を設定していたとしても、今分かっている状況下から考えられる答えを推測し、可能な限り相手の数字を早く見つけ出すために打つ手のことである。

4. 方法

- 1手目でわかったEATとBITEから答えを絞り出す。
- 2手目以降、考えられる答えが少なくなるような3桁の数字をコールして絞っていく。
- 考えられる通りが1つになるまで2を繰り返す。
- 調べた結果から最大手数と期待値を導く。

5. 結果

「2手目の最善手」

- 1手目が0-3のとき

→1手目の3桁の数字を入れ替える。

- 1手目が1-2のとき

→1手目にコールした3桁の数字のうち1つを固定し、残りの2つの数字を入れ替えた数字をコールする。

- 1手目が2-0のとき

→1手目にコールした3桁の数字のうち1つを固定し、新たに2つの数字を入れた数字をコールする。

- 1手目が0-2, 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, のとき

→新たに3桁の数字をコールする。

「1手目の場合分けにおけるそれぞれの期待値」

	1	2	3	4	5	6	7	計	期
3-0	1							1	1.00
0-3		1	1					2	2.50
1-2		1	1	1				3	3.00
2-0			3	9	9			21	4.28
0-2			2	14	30	17		63	4.98
1-1			2	12	19	9		42	4.83
1-0			2	21	53	47	3	126	5.22
0-1			3	25	77	117	30	252	5.57
0-0		1	6	35	95	70	3	210	5.12
全体	1	3	20	117	283	260	36	720	5.22

6. 考察

この結果より、私達の予想通り最大手は7手だった。期待値は5.26となり私達の予想よりも小さな値になることが分かった。したがって、ヌメロンにおいて1試合当たり答えを見つけ出すまでにかかる手数は、5.26手となることが分かった。

7. 今後に向けて

私達が調べた結果を用いて一方的にコールするヌメロンのゲームが完成した。現在は、数列の隣接3項間の漸化式になるような法則をヌメロンから見つけることが今後の課題である。

8. 謝辞

関西学院大学理工学部 大崎幸一教授、北原和明教授、千代野辺大三教授、私たちの探求に親身に助言をしていただきありがとうございました。